

지형.

Topography

내적 작용 — INTERNAL

지구 내부 에너지 (맨틀)

융기 · 침강 · 습곡 · 단층 · 지진 · 화산

외적 작용 — EXTERNAL

태양 에너지

풍화 · 침식 · 운반 · 퇴적

A — INTERNAL FORCES

내적 작용

지구 내부 에너지

맨틀 열에너지 → 지각 이동

융기 · 침강 · 습곡 · 단층

조산 운동 (습곡)

화산 활동

판 구조론

지진

B — EXTERNAL FORCES

외적 작용

태양 에너지

물 · 바람 · 얼음 → 지표 변형

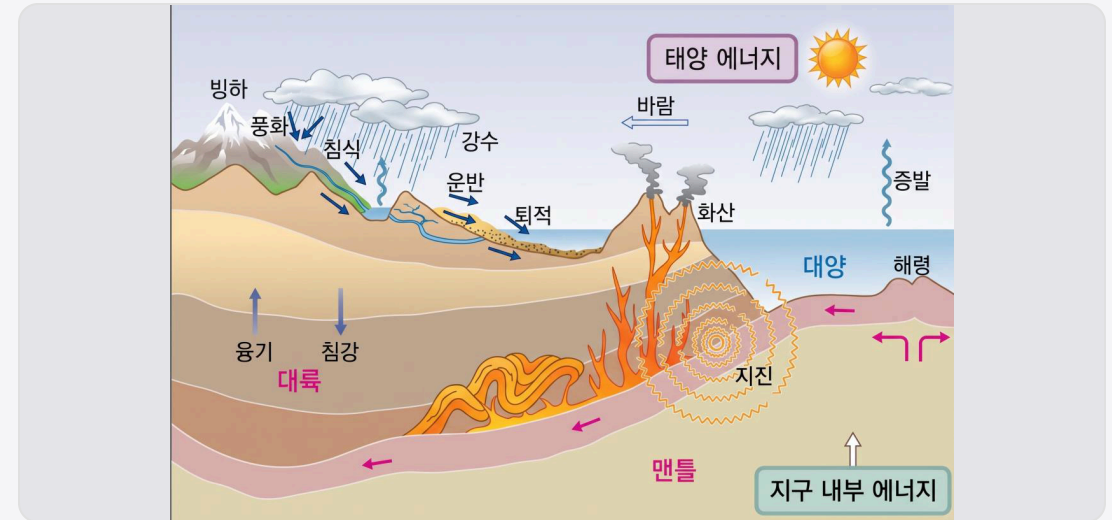
풍화 · 침식 · 운반 · 퇴적

유수

바람

파랑 · 조류

빙하



EXTERNAL CYCLE — 풍화 · 침식 · 운반 · 퇴적

01

풍화

암석이 잘게 부서짐

지형 · 통합사회 02 / 12

02

침식

물·바람이 깎아냄

03

운반

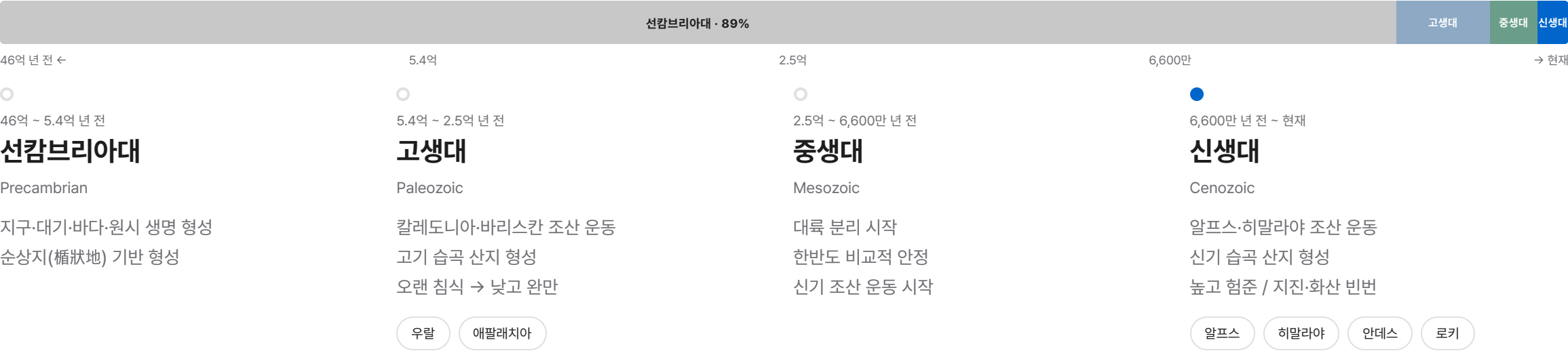
하천·바람이 옮김

04

퇴적

유속 감소 → 쌓임

46억 년의 길이를 한 화면에 담으면 —





A LEGEND

세계의 대지형 - 산지

- 신기 습곡 산지**
알프스 · 히말라야 · 안데스 · 로키 · 일본 열도
환태평양 · 알프스-히말라야 조산대
- 고기 습곡 산지**
우랄 · 애팔래치아 · 스칸디나비아
침식 → 낮고 완만
- 안정 육괴 (순산지)**
선캄브리아대 이래 가장 오래된 땅

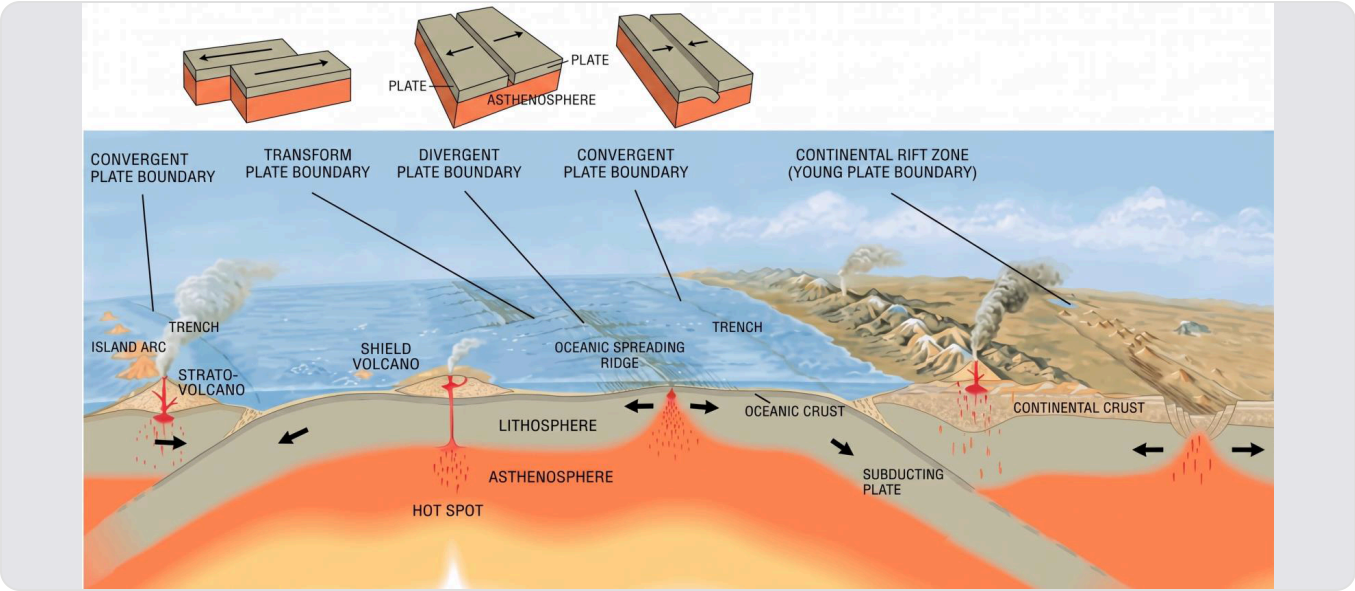


A LEGEND

판구조론

- 지각 = 여러 판의 결합
- 맨틀 대류 → 판 이동
- 지진 · 화산 · 조산 운동
- 발산형 / 수렴형 / 변환단층 경계

한태평양 · 알프스-히말라야 조산대
= 판 경계에서 내적 작용 집중





01 — SHIELD

순상지

시원생대 · 오랜 침식

선캄브리아대 이래 안정된 땅
오랜 침식 → 낮고 평탄

- 스칸디나비아
- 캐나다 순상지



02 — OLD FOLD MOUNTAINS

고기 습곡 산지

고생대 조산 운동

침식 → 해발 낮고 경사 완만
석탄·철광 등 광물자원 풍부

- 우랄
- 애팔래치아



03 — YOUNG FOLD MOUNTAINS

신기 습곡 산지

중생대 말 ~ 신생대 조산 운동

높고 험준 / 지각 불안정
지진·화산 빈번

- 알프스
- 히말라야
- 안데스
- 로키

PLAINS

대하천이 만든 비옥한 땅

EGYPT

이집트 · 나일강

범람 → 비옥한 흑토 형성

MESOPOTAMIA

티그리스 · 유프라테스

비옥한 초승달 지대

INDUS

인더스강 유역

모헨조다로 · 하라파

HUANG HE

황허강 유역

황토 평원, 동아시아 문명

상류 — UPPER

선상지

산지→평지, 유속 급감
거친 자갈 부채꼴 퇴적

중하류 — MIDDLE

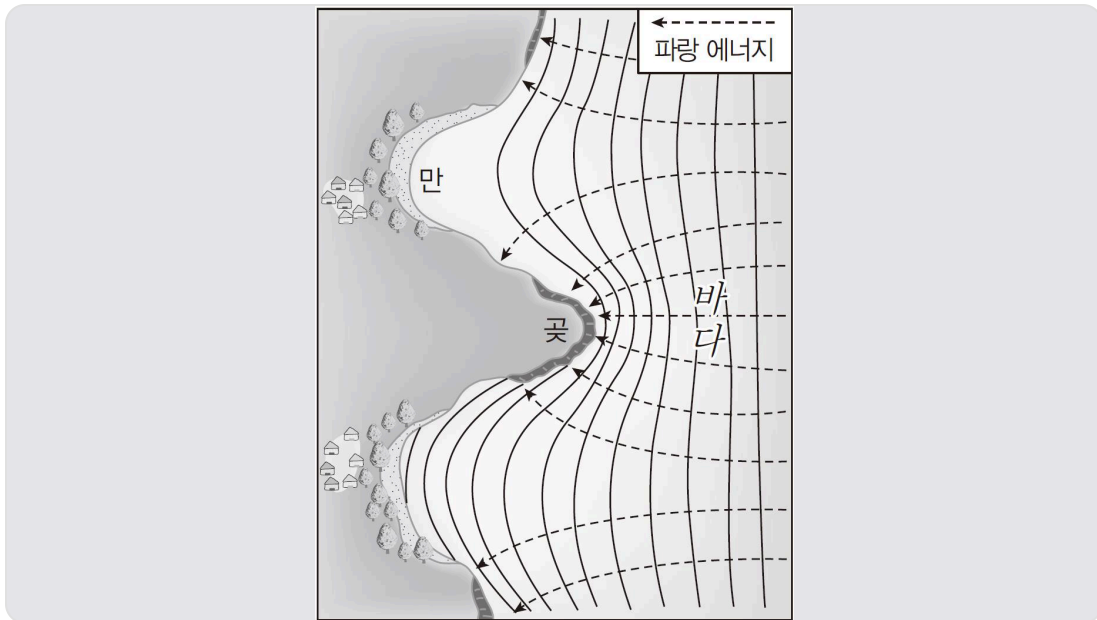
범람원

홍수 시 범람 → 충적층
자연제방 + 배후습지

하구 — MOUTH

삼각주

미세 토사 부채꼴 퇴적
비옥하나 침수 위험

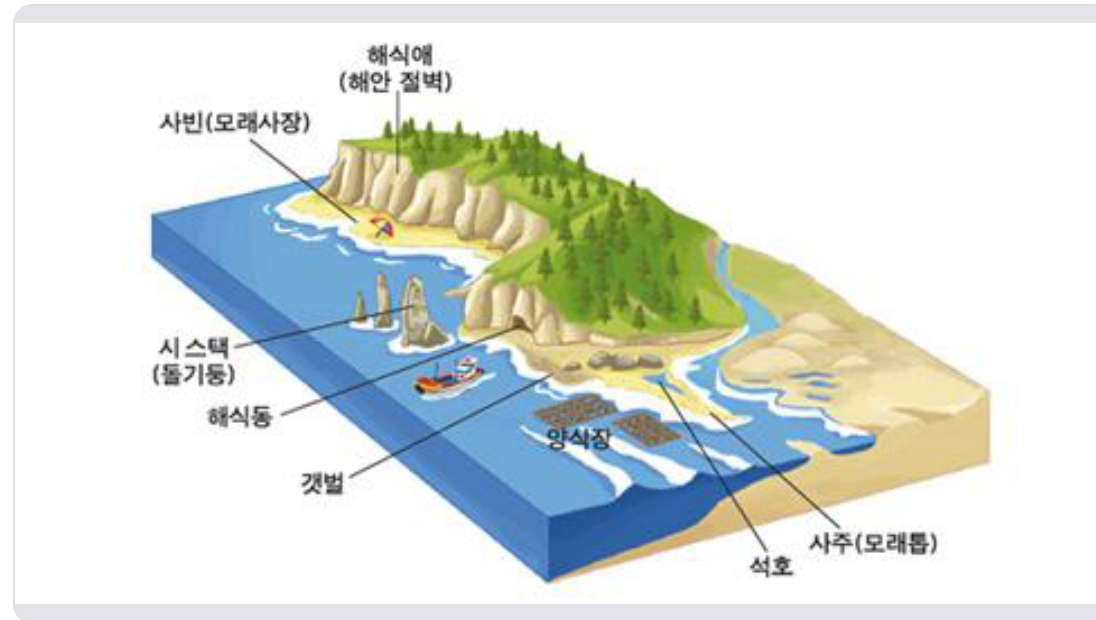


A — 만 (灣) · DEPOSITION

만 (灣)

파랑·조류 약함 → 퇴적 우세

- 사빈 · 석호 · 사주 발달 (동해안)
- 갯벌 발달 (서해안, 조차 큼)



B — 곶 (串) · EROSION

곶 (串)

파랑 직접 충돌 → 침식 우세

- 해식애 — 절벽형 침식 해안
- 파식대 — 절벽 아래 평탄면
- 해안단구 — 융기로 계단형

THREE VOLCANIC · GLACIAL · KARST

특수 지형.

10 — VOLCANIC

화산 지형

마그마 분출이 만든 지형
주상절리 · 용암대지 · 칼데라호

11 — GLACIAL

빙하 지형

빙하 침식이 만든 지형
피오르 · 호른 · U자곡

12 — KARST

카르스트 지형

석회암 용식이 만든 지형
돌리네 · 석회 동굴 · 탑 카르스트

VOLCANIC

화산 지형

마그마 분출 → 판 경계에서 발달

화산대: 환태평양 / 알프스-히말라야

01

주상 절리

용암 냉각·수축 → 다각형 기둥형 절벽

02

용암 대지

점성 낮은 용암 → 넓고 평탄한 고원

개마고원

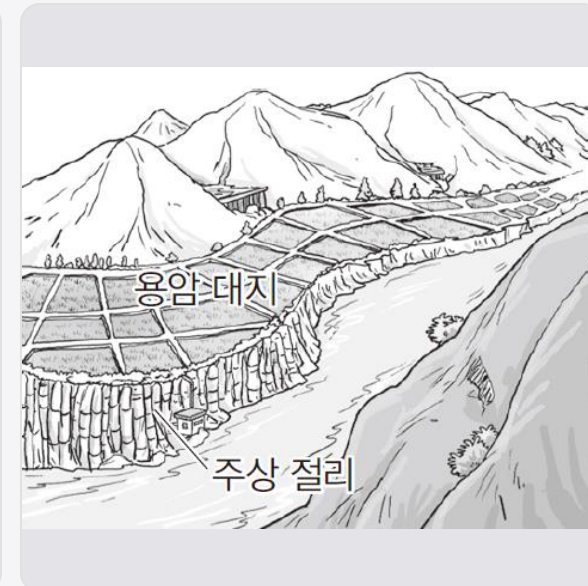
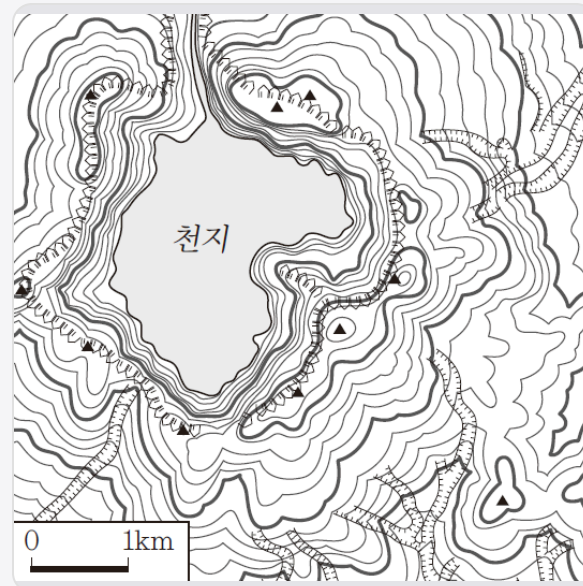
데칸고원

03

칼데라 호

분출 후 분화구 함몰 → 호수

백두산 천지



GLACIAL

빙하 지형

빙하 자체 무게 → 미끄러지며 깎음 (U자곡)



01 — FJORD

피오르

빙하곡에 해수 유입 → 좁고 깊은 만

노르웨이

뉴질랜드

칠레 남부



02 — HORN

호른

3방향 이상 빙하 침식 → 뾰족한 봉우리

마터호른

알프스

KARST

카르스트 지형

빗물·지하수 + CO₂ → 석회암 용식

발달: 석회암 두꺼운 곳, 강수량 많은 곳

지형 유형

돌리네 · 우발라 · 석회 동굴

탐 카르스트 (차별 침식)

HUMAN USE

- 시멘트 공업 (영월 · 단양 · 제천)
- 관광업 (독특한 지형 경관)

